아이디 찾기 화면은 SELECT username, created_at FROM users WHERE name=? AND birthdate=?; 로 구현 가능합니다.

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
user_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	내부 식별자
username	VARCHAR(30)	NOT NULL	UNIQUE	아이디 (영문/숫자 4자↑ 검증은 앱단)
password_plain	VARCHAR(100)	NOT NULL		비밀번호(요청대로 평문 컬럼명)
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	INDEX(name, birthdate)	성명 (아이디 찾기 키)
birthdate	DATE	NOT NULL	↑복합인덱스	생년월일 (아이디 찾기 키)
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL		전화번호
email	VARCHAR(100)	NOT NULL		이메일
address_line1	VARCHAR(200)	NOT NULL		주소(기본)
address_line2	VARCHAR(200)	NULL		주소(상세)
postal_code	VARCHAR(10)	NULL		우편번호
status	ENUM('ACTIVE',	NOT NULL	DEFAULT 'ACTIVE'	계정 상태
created_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	가입일(아이디 확인 페이지용)
updated_at	DATETIME	NULL		수정일

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
terms_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	약관 항목 ID
code	VARCHAR(30)	NOT NULL	UNIQUE	예: TOS, PRIVACY, MARKETING 등
title	VARCHAR(100)	NOT NULL		약관명
is_required	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAULT 1	필수 여부 (체크박스 강제용)
version	INT	NOT NULL	DEFAULT 1	버전 관리
content_url	VARCHAR(500)	NULL		약관 본문 위치(또는 별도 CONTENT TEXT 컬
effective_from	DATE	NULL		시행일
effective_to	DATE	NULL		종료일(현재 버전 구분용)

"전체 동의해야 다음 단계"는 필수(is_required=1) 약관 전부에 대해 해당 사용자 동의 레코드 존재 여부로 검증합니다.

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
agreement_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	동의 레코드 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK → users.user_id	회원
terms_id	BIGINT	NOT NULL	FK → terms_master.terms_id	약관 항목
agreed_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	동의 시각
agreed_version	INT	NOT NULL		당시 약관 버전 스냅샷

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
reset_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	로그 ID
user_id	BIGINT	NULL	FK → users.user_id	매칭된 사용자(없으면 NULL)
input_username	VARCHAR(30)	NOT NULL		입력받은 아이디
input_name	VARCHAR(50)	NOT NULL		입력받은 이름
success	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAULT 0	재설정 성공 여부
fail_reason	VARCHAR(200)	NULL		실패 사유(불일치 등)
requested_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	요청 시각
processed_at	DATETIME	NULL		처리 시각

변경가능 항목: 비밀번호(현재 비번 확인 후 새 비번/확인 입력), 주소, 전화번호, 이메일
(화면 로직 예: 현재 비밀번호 입력 → 일치 시 password_plain 새 값으로 업데이트)

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
user_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	회원 ID
username	VARCHAR(30)	NOT NULL	UNIQUE	아이디
password_plain	VARCHAR(100)	NOT NULL		비밀번호(요청대로 보안 제외, 평문 컬럼명)
name	VARCHAR(50)	NOT NULL		이름
gender	ENUM('MALE','FI	NOT NULL	DEFAULT 'UNKNOWN'	성별
birthdate	DATE	NOT NULL		생년월일
address_line1	VARCHAR(200)	NOT NULL		주소
address_line2	VARCHAR(200)	NULL		상세주소
postal_code	VARCHAR(10)	NULL		우편번호
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL		전화번호
email	VARCHAR(100)	NOT NULL		이메일
created_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	가입일
updated_at	DATETIME	NULL		수정일
status	ENUM('ACTIVE',	NOT NULL	DEFAULT 'ACTIVE'	상태

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	강의 PK
title	VARCHAR(200)	N		강의 제목(목록/수강목록/재생창)
top_category	ENUM('TOP_A','T	N		대구분(2가지)
mid_category	ENUM('MID_1','N	N		중구분(4가지)
summary	TEXT	N		강의 간단소개
image_url	VARCHAR(500)	Y		강의 이미지 경로
status	ENUM('DRAFT','	N	DEF 'DRAFT'	노출 제어
created_at	DATETIME	N	DEF now	
updated_at	DATETIME	N	DEF now on update	

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	강의 영상 PK
course_id	BIGINT	N	FK courses.id, IDX(course_id,seq)	소속 강의
seq	TINYINT	N		목차/재생 순서(1~3)
title	VARCHAR(200)	N		(선택 표기용) 소제목
video_url	VARCHAR(500)	N		재생 경로
duration_sec	INT	Y		영상 길이(초)
created_at	DATETIME	N	DEF now	

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	수강신청 PK
user_id	BIGINT	N	FK users.id, IDX(user_id,course_id)	수강자
course_id	BIGINT	N	FK courses.id	수강 강의
status	ENUM('ACTIVE','	N	DEF 'ACTIVE'	화면 표시는 "미수료/수료"로 매핑
progress_pct	DECIMAL(5,2)	N	DEF 0.00	수강 진도율(0~100)
last_video_seq	TINYINT	Y		마지막 시청 목차
last_position_sec	INT	Y	DEF 0	마지막 시청 위치(초)
enrolled_at	DATETIME	N	DEF now	수료기간 시작(표시용)
completed_at	DATETIME	Y		합격 후 수료 확정 시각

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	수료증 PK
user_id	BIGINT	N	FK users.id, IDX(user_id,course_id)	수료자
course_id	BIGINT	N	FK courses.id	대상 강의
exam_attempt_id	BIGINT	N	FK exam_attempts.id	합격 Attempt 기준
period_start	DATETIME	N		수료기간 시작(= enrolled_at)
period_end	DATETIME	N		수료기간 종료(= 합격 taken_at)
pdf_url	VARCHAR(500)	Y		수료증 파일 경로
issued_at	DATETIME	N	DEF now	발급 시각
issued_by	VARCHAR(100)	Y	DEF 'SYSTEM'	(수동 발급 시 관리자 ID)

목록 표시: title, author_id(표시명 조인), created_at
상세/미리보기: title, content_html (웹 렌더링) + PDF 버튼은 pdf_path 사용

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
material_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	교육자료 ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL		제목(=강의명 표기용)
course_id	BIGINT	NULL	INDEX	(선택) 강의 FK가 있을 경우 연결
course_title_snapshot	VARCHAR(200)	NULL		강의명 스냅샷(코스 테이블 없거나 제목 변경 대비
content_html	MEDIUMTEXT	NOT NULL		미리보기용 본문(웹페이지 렌더링)
pdf_path	VARCHAR(500)	NOT NULL		PDF 서버 경로/스토리지 키 (다운로드 전용)
pdf_size_bytes	INT	NULL		PDF 파일 크기(옵션)
author_id	BIGINT	NOT NULL	FK → users.user_id	작성자
created_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	작성일
updated_at	DATETIME	NULL		수정일
is_published	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAULT 1	게시 여부
view_count	INT	NOT NULL	DEFAULT 0	조회수(옵션)

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
notice_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	공지 ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL		제목
content_html	MEDIUMTEXT	NOT NULL		본문
author_id	BIGINT	NOT NULL	FK → users.user_id	작성자
created_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	작성일
updated_at	DATETIME	NULL		수정일
is_pinned	TINYINT(1)	NOT NULL	DEFAULT 0	상단 고정 여부(옵션)
view_count	INT	NOT NULL	DEFAULT 0	조회수(옵션)

목록: title, author_id(표시명), created_at(등록일)
상세: title, author_id(표시명), content_html

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
press_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	보도자료 ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL		제목
content_html	MEDIUMTEXT	NOT NULL		상세 본문
author_id	BIGINT	NOT NULL	FK → users.user_id	작성자
created_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	등록일(목록 표기용)
updated_at	DATETIME	NULL		수정일

목록: title, created_at(등록일), status(답변상태) 상세: title, 작성자(표시명), content_text, 첨부파일 목록, 답변내용
등록 화면: title, (user_id 자동), content_text, 첨부파일

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
inquiry_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	문의 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK → users.user_id	작성자(자동)
title	VARCHAR(200)	NOT NULL		제목
content_text	MEDIUMTEXT	NOT NULL		내용(텍스트/마크다운 등)
status	ENUM('PENDING',	NOT NULL	DEFAULT 'PENDING'	답변 상태
created_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	등록일
updated_at	DATETIME	NULL		수정일

답변 생성 시 inquiries.status를 ANSWERED로 업데이트. 필요 시 종료 처리(CLOSED) 로직 분리.

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
attachment_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	첨부 ID
inquiry_id	BIGINT	NOT NULL	FK → inquiries.inquiry_id, INDEX	문의 ID
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL		서버 경로/스토리지 키
original_name	VARCHAR(255)	NOT NULL		원본 파일명
mime_type	VARCHAR(100)	NULL		MIME (예: image/png, video/mp4 등)
file_size_bytes	INT	NULL		용량
uploaded_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	업로드 시각

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
answer_id	BIGINT	NOT NULL	PK, AUTO_INCREMENT	답변 ID
inquiry_id	BIGINT	NOT NULL	UNIQUE, FK → inquiries.inquiry_id	문의 ID(1:1)
responder_id	BIGINT	NOT NULL	FK → users.user_id	답변자(관리자 등)
answer_content	MEDIUMTEXT	NOT NULL		답변 내용
answered_at	DATETIME	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	답변일

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	영상별 진도 PK
enrollment_id	BIGINT	N	FK enrollments.id, IDX(enrollment_ic	수강 단위
video_id	BIGINT	N	FK course_videos.id	대상 영상
watched_sec	INT	N	DEF 0	누적 시청(초)
last_position_sec	INT	N	DEF 0	마지막 위치(초)
completed	TINYINT(1)	N	DEF 0	영상 완료(Y/N)
updated_at	DATETIME	N	DEF now	

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	메모 PK
user_id	BIGINT	N	FK users.id, IDX(user_id,course_id,vi	작성자
course_id	BIGINT	N	FK courses.id	재생창 메모(강의 시 노출)
video_id	BIGINT	Y	FK course_videos.id	(옵션) 영상 단위 메모 시 지정
content	TEXT	N		메모 본문
created_at	DATETIME	N	DEF now	
updated_at	DATETIME	N	DEF now on update	

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	시험 PK
course_id	BIGINT	N	FK courses.id, UNIQUE	강의당 1개 시험
pass_score	TINYINT	N	DEF 60	합격컷(%)
created_at	DATETIME	N	DEF now	

컬럼명	타입	널	키/제약	설명
id	BIGINT	N	PK	응시 PK
exam_id	BIGINT	N	FK exams.id, IDX(exam_id,user_id,pi	시험
user_id	BIGINT	N	FK users.id	응시자
course_id	BIGINT	N	FK courses.id	조회 최적화용 중복 보관
score_pct	DECIMAL(5,2)	N	DEF 0.00	점수(%)
passed	TINYINT(1)	N	DEF 0	합격 여부
taken_at	DATETIME	N	DEF now	응시 시각
result_json	LONGTEXT	Y		문항/채점 결과(JSON 등)